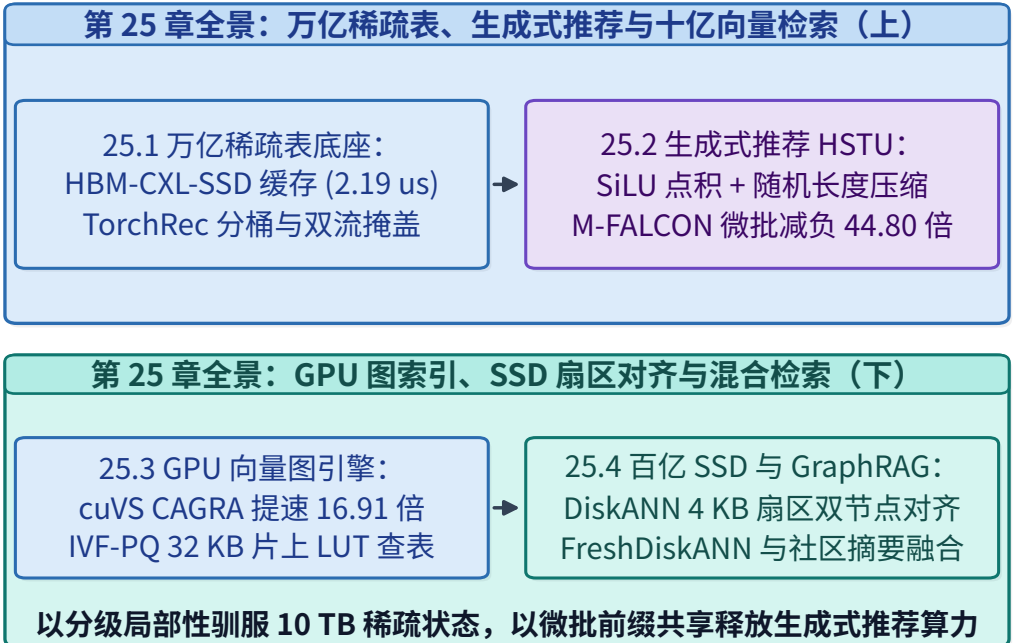
第 25 章全景：万亿稀疏表、生成式推荐与十亿向量检索（上）
25.1 万亿稀疏表底座：
HBM-CXL-SSD 缓存 (2.19 us)
TorchRec 分桶与双流掩盖
25.2 生成式推荐 HSTU：
SiLU 点积 + 随机长度压缩
M-FALCON 微批减负 44.80 倍
第 25 章全景：GPU 图索引、SSD 扇区对齐与混合检索（下）
25.3 GPU 向量图引擎：
cuVS CAGRA 提速 16.91 倍
IVF-PQ 32 KB 片上 LUT 查表
25.4 百亿 SSD 与 GraphRAG：
DiskANN 4 KB 扇区双节点对齐
FreshDiskANN 与社区摘要融合
以分级局部性驯服 10 TB 稀疏状态，以微批前缀共享释放生成式推荐算力